Отчёт по лабораторной работе №1

Computer Skills for Scientific Writing

Нонога Джинтоба

Содержание

Цель работы **5**

Ход выполнения **6**

Подготовка окружения и проверка установки LaTeX 6

Компиляция первого документа `first.tex` 7

Анализ сгенерированного документа `first.pdf` 7

Выполнение упражнения: абзацы, пробелы и специальные символы (`exercise1.tex`) 8

Демонстрация структуры документа: разделы и подразделы (`structure.tex`) 10

Примеры математического режима (`math1.pdf` и `math2.pdf`) 11

Вывод **14**

Список иллюстраций

1 Проверка установки TeX Live и версии pdflatex 6
2 Компиляция first.tex 7
3 Результат first.pdf 8
4 Компиляция exercise1.tex 9
5 Результат exercise1.pdf 9
6 Компиляция structure.tex 10
7 Результат structure.pdf 11
8 Математический режим: базовые примеры 12
9 Компиляция math2.tex и открытие PDF 13
10 Результат math2.pdf 13

Список таблиц

Цель работы

Изучение базовой структуры LaTeX-документа и принципов его компиляции в PDF-файл. В рамках работы рассматриваются создание минимального документа, настройка преамбулы, формирование тела документа, работа с абзацами, комментариями, специальными символами, а также основы структурирования текста и использования математического режима LaTeX.

Ход выполнения

Подготовка окружения и проверка установки LaTeX

Перед началом работы была выполнена проверка установленного дистрибутива LaTeX в среде **Windows PowerShell**. Для установки и проверки использовался менеджер пакетов **Chocolatey**, который сообщил, что **TeX Live v2025.20250902.0 уже установлен**. Дополнительно была выполнена команда проверки версии `pdflatex`, подтвердившая использование **pdfTeX (TeX Live 2025)**.

Результат проверки установки и версии `pdflatex` приведён на скриншоте:

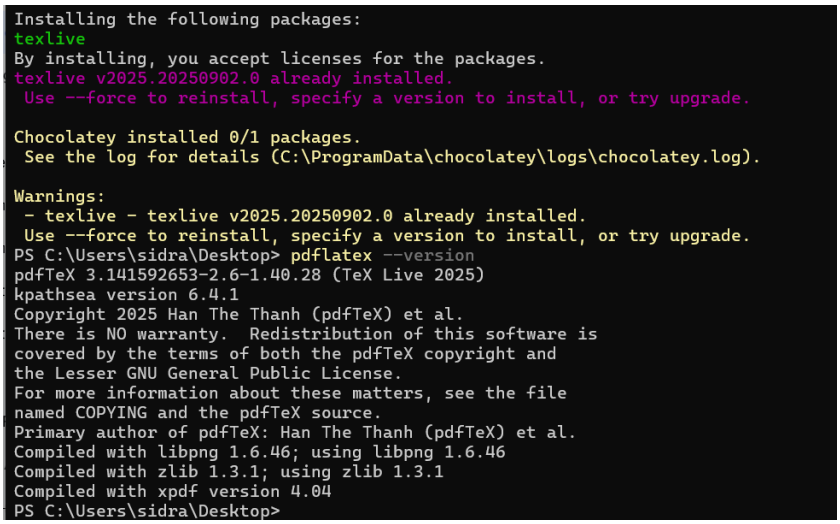


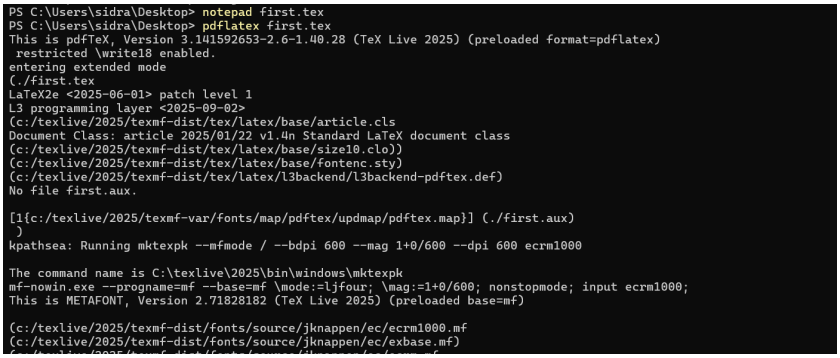
Рис. 1: Проверка установки TeX Live и версии pdflatex

Компиляция первого документа `first.tex`

На следующем этапе был создан исходный файл `first.tex`, содержащий минимальную структуру LaTeX-документа: объявление класса `article`, подключение кодировки шрифтов `T1` с помощью пакета `fontenc`, а также тело документа между командами `\begin{document}` и `\end{document}`.

Компиляция была выполнена командой `pdflatex first.tex`. В выводе компилятора отображается загрузка стандартного класса `article.cls`, файла `size10.clo`, пакета `fontenc.sty` и backend-модуля `l3backend-pdftex.def`. Сообщение `No file first.aux.` указывает на первый запуск компиляции, а запуск `mktexpk` и `METAFONT` связан с генерацией шрифтов.

Вывод компиляции показан на скриншоте:



```
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad first.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex first.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./first.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file first.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./first.aux)
 )
kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 1+0/600 --dpi 600 ecrm1000

The command name is C:\texlive\2025\bin\windows\mktexpk
mf-nowin.exe --progname=mf --base=mf \mode:=ljfour; \mag:=1+0/600; nonstopmode; input ecrm1000;
This is METAFONT, Version 2.71828182 (TeX Live 2025) (preloaded base=mf)

(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/ecrm1000.mf
(c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/source/jknappen/ec/exbase.mf)
```

Рис. 2: Компиляция first.tex

Анализ сгенерированного документа `first.pdf`

В результате компиляции был создан PDF-документ, содержащий две строки текста:

- `Hey world!`
- `This is a first document.`

Также автоматически добавлен номер страницы, что является стандартным поведением класса `article`.

Результат отображения PDF-документа показан на скриншоте:

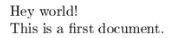


Рис. 3: Результат first.pdf

Выполнение упражнения: абзацы, пробелы и специальные символы (`exercise1.tex`)

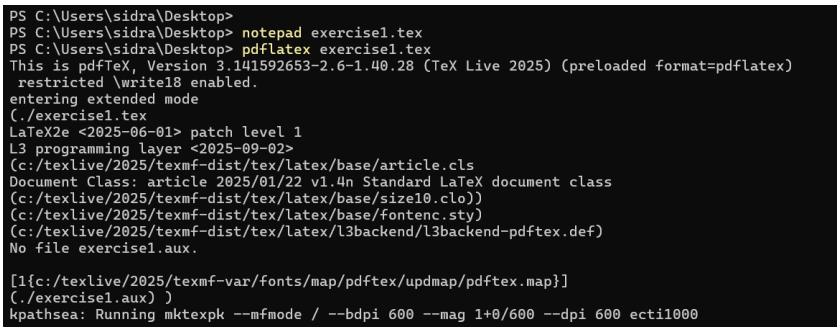
Далее был подготовлен файл `exercise1.tex`, в котором выполнены требования упражнения:

- добавлены несколько абзацев с разделением пустой строкой;
- проверена обработка множественных пробелов (они интерпретируются как один);
- использованы «жёсткие пробелы» ~, предотвращающие перенос строк;

- продемонстрирован вывод специальных символов ($, %, #, _) с использованием экранирования;
- проверено применение полужирного и курсивного начертаний.

Компиляция выполнена стандартной командой `pdflatex exercise1.tex`. В процессе компиляции также была выполнена генерация дополнительных шрифтов.

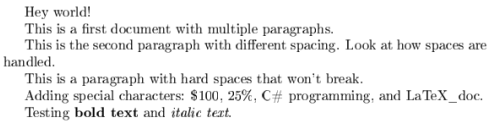
Вывод компиляции приведён на скриншоте:



```
PS C:\Users\sidra\Desktop>
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad exercise1.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex exercise1.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./exercise1.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file exercise1.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./exercise1.aux) )
kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 1+0/600 --dpi 600 ecti1000
```

Рис. 4: Компиляция exercise1.tex

Итоговый PDF-файл демонстрирует корректное форматирование текста, абзацев и специальных символов.



Hey world!

This is a first document with multiple paragraphs.

This is the second paragraph with different spacing. Look at how spaces are handled.

This is a paragraph with hard spaces that won't break.

Adding special characters: $100, 25%, C# programming, and LaTeX_doc.

Testing **bold text** and *italic text*.

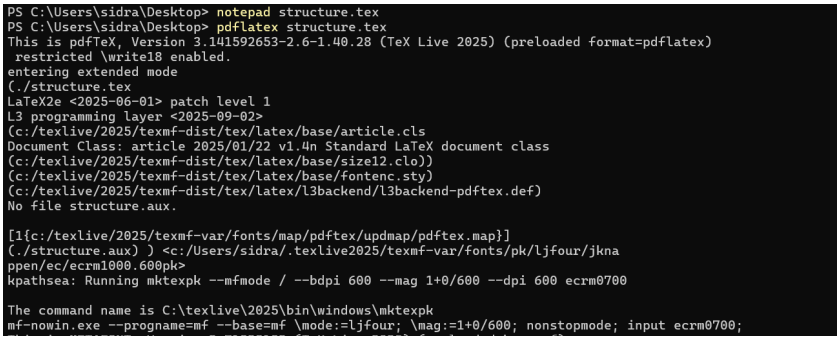
Рис. 5: Результат exercise1.pdf

Демонстрация структуры документа: разделы и подразделы (`structure.tex`)

Для демонстрации структуры документа был создан файл `structure.tex`, содержащий разделы и подразделы, а также пример сноски, оформленной с помощью команды `\footnote`.

При компиляции файла загружался класс `article` с опцией увеличенного размера шрифта, что подтверждается использованием файла `size12.clo`. Как и в предыдущих случаях, сообщение `No file structure.aux.` указывает на первый запуск компиляции.

Процесс компиляции показан на скриншоте:

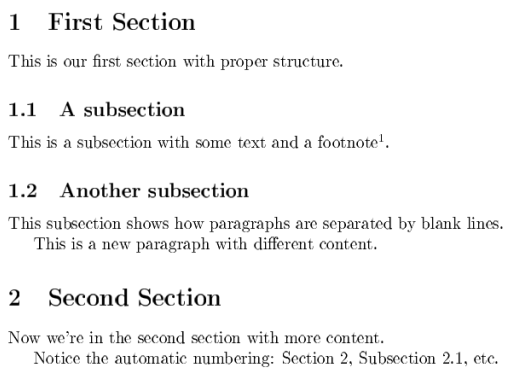


```
PS C:\Users\sidra\Desktop> notepad structure.tex
PS C:\Users\sidra\Desktop> pdflatex structure.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.28 (TeX Live 2025) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./structure.tex
LaTeX2e <2025-06-01> patch level 1
L3 programming layer <2025-09-02>
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file structure.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
(./structure.aux) ) <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jkna
ppen/ec/ecrm1000.600pk>
kpathsea: Running mktexpk --mfmode / --bdpi 600 --mag 1+0/600 --dpi 600 ecrm0700

The command name is C:\texlive\2025\bin\windows\mktexpk
mf-nowin.exe --progname=mf --base=mf \mode:=ljfour; \mag:=1+0/600; nonstopmode; input ecrm0700;
```

Рис. 6: Компиляция structure.tex

В итоговом PDF-документе наглядно представлены:

- автоматическая нумерация разделов и подразделов;
- корректное оформление заголовков;
- вывод сносок;
- разделение текста на абзацы.



1 First Section

This is our first section with proper structure.

1.1 A subsection

This is a subsection with some text and a footnote[1].

1.2 Another subsection

This subsection shows how paragraphs are separated by blank lines.
This is a new paragraph with different content.

2 Second Section

Now we're in the second section with more content.
Notice the automatic numbering: Section 2, Subsection 2.1, etc.

Рис. 7: Результат structure.pdf

Примеры математического режима (`math1.pdf` и `math2.pdf`)

В документе `math1.pdf` продемонстрированы основы математического режима LaTeX:

- встроенные формулы (inline math);
- формулы, вынесенные в отдельную строку;
- верхние и нижние индексы;
- греческие буквы.

A sentence with inline mathematics: $y = mx + c$.
A second sentence with inline mathematics: $5^2 = 3^2 + 4^2$.
A second paragraph containing display math:

$$y = mx + c$$

See how the paragraph continues after the display.
Simple formulas: a^b and a_b.
Greek letters: $\alpha, \beta, \gamma, \Gamma$.

Рис. 8: Математический режим: базовые примеры

В документе `math2.pdf` показаны расширенные возможности математического набора с использованием пакета **amsmath**:

- нумерованные формулы;
- интегралы;
- выравнивание системы формул.

В логе компиляции зафиксирована загрузка пакета `amsmath` и связанных модулей, а также успешное создание PDF-файла.

```
Document Class: article 2025/01/22 v1.4n Standard LaTeX document class
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsmath.sty
For additional information on amsmath, use the `?' option.
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amstext.sty
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsgen.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsbsy.sty)
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/amsmath/amsopn.sty))
(c:/texlive/2025/texmf-dist/tex/latex/l3backend/l3backend-pdftex.def)
No file math2.aux.

[1{c:/texlive/2025/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}] (./math2.aux)
 ) <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecrm1000.
600pk> <c:/Users/sidra/.texlive2025/texmf-var/fonts/pk/ljfour/jknappen/ec/ecbx1
440.600pk><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmex10.pfb
><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi10.pfb><c:/texl
ive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi7.pfb><c:/texlive/2025/t
exmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/
fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr5.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1
/public/amsfonts/cm/cmr7.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/ams
fonts/cm/cmsy10.pfb><c:/texlive/2025/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/
cmsy7.pfb>
Output written on math2.pdf (1 page, 82776 bytes).
Transcript written on math2.log.
PS C:\Users\sidra\Desktop> start structure.pdf
PS C:\Users\sidra\Desktop> start math1.pdf
PS C:\Users\sidra\Desktop> start math2.pdf
```

Рис. 9: Компиляция math2.tex и открытие PDF

Итоговый результат представлен на скриншоте:

1 Mathematical Examples

Inline math: $E = mc^2$ and $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

Display math:

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Numbered equation:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \tag{1}$$

Aligned equations:

$$\begin{aligned} x &= 2y + 3 \\ y &= \frac{x-3}{2} \end{aligned}$$

Рис. 10: Результат math2.pdf

Вывод

В ходе выполнения задания были успешно изучены и отработаны следующие аспекты работы с LaTeX:

- создание и компиляция минимального LaTeX-документа с использованием класса `article`;
- структура документа LaTeX, включая преамбулу и тело документа;
- использование команд `\begin{document}` и `\end{document}`, а также принцип работы окружений;
- формирование абзацев и обработка пробелов, включая применение «жёсткого пробела» ~;
- добавление комментариев в исходный файл и их влияние на процесс компиляции;
- корректный вывод специальных символов с использованием экранирования;
- применение простых средств форматирования текста (полужирное и курсивное начертание);
- использование команд структурирования документа (`\section`, `\subsection`) и автоматической нумерации;
- добавление сносок с помощью команды `\footnote`;
- основы математического режима LaTeX, включая inline- и display-формулы, индексы и греческие буквы;
- применение пакета **amsmath** для набора нумерованных и выровненных формул.

Все подготовленные `.tex`-файлы были успешно скомпилированы с помощью `pdflatex`, ошибки компиляции отсутствуют, а полученные PDF-документы полностью соответствуют ожидаемому результату и демонстрируют корректную работу механизмов LaTeX.